



**Politecnico
di Torino**

Politecnico di Torino

Corso di Laurea

A.a. 2025/2026

Sessione di laurea Mese Anno

Titolo della tesi

Eventuale sottotitolo

Relatori:

Name Surname

Name Surname

Candidati:

Omar Ferro

Ringraziamenti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodore sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

Indice

Elenco delle figure	VI
1 Introduzione	1
1.1 Motivazioni	1
1.2 Obiettivi	2
1.3 Contributi principali	2
1.4 Struttura del documento	2
2 Contesto e requisiti	3
2.1 Use case	3
2.2 Requisiti funzionali e non funzionali	3
3 Fondamenti teorici e tecnologie	5
3.1 Linguaggio Go	5
3.2 Modello pipeline	5
3.3 Lock-free data structures e ring buffer	6
3.4 Il Metodo di Holt per il <i>Double Exponential Smoothing</i>	7
3.4.1 Fondamenti Teorici e Motivazione	7
3.4.2 Formulazione Matematica	7
3.4.3 Interpretazione Componenziale	8
3.4.4 Condizioni Iniziali	8
3.4.5 Correzione dei <i>Timestamp</i> di Ricezione	9
3.4.6 Applicazioni Pratiche	10
4 Architettura della libreria	11
4.1 Pipeline	11
4.2 Stage	11
4.3 Connector	12
4.4 Worker Pool	13
4.5 Ingress Stage	13
4.5.1 Ticker	14

4.5.2	UDP	15
4.5.3	TCP	17
4.5.4	Kafka	21
4.5.5	eBPF	22
4.5.6	File	25
4.6	Processor Stage	29
4.6.1	Cannelloni	29
4.6.2	CAN	31
4.6.3	CSV	32
4.6.4	Custom	33
4.6.5	Filter	35
4.6.6	Tee	35
4.6.7	Reorder Buffer	36
4.7	Egress Stage	40
4.7.1	UDP Egress	40
4.7.2	TCP Egress	41
4.8	Observabilità con OpenTelemetry	42
5	Implementazione	43
5.1	Organizzazione codice	43
5.2	Interfacce principali	43
5.3	Dettagli ring buffer	44
5.4	Dettagli worker pool	44
5.5	Dettagli ROB e stimatore EMA	45
6	Benchmark e valutazione prestazioni	46
6.1	Setup sperimentale	46
6.2	Confronto con altri framework	46
6.3	Analisi vantaggi e limiti	47
6.4	Impatto OpenTelemetry	47
7	Applicazioni e sviluppi futuri	48
7.1	Telemetria in SquadraCorse	48
7.2	Miglioramenti futuri	48
8	Conclusioni	50
	Bibliografia	51

Elenco delle figure

Capitolo 1

Introduzione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Libero id faucibus nisl tincidunt. Neque laoreet suspendisse interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt. Scelerisque in dictum non consectetur a erat. Leo a diam sollicitudin tempor id eu. Sodales ut eu sem integer vitae justo eget magna fermentum. A cras semper auctor neque vitae. Cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar. Mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed. Ultricies mi eget mauris pharetra. In pellentesque massa placerat dui ultricies lacus. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium vulputate.

Aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue interdum. Risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque. Semper quis lectus nulla at volutpat. Nullam non nisi est sit amet facilisis. Eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc. Pharetra diam sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est ultricies. Amet facilisis magna etiam tempor. Nunc non blandit massa enim nec dui nunc mattis. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere. In eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Augue eget arcu dictum varius dui at consectetur.

1.1 Motivazioni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla

phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodos egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

1.2 Obiettivi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodos egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

1.3 Contributi principali

1.4 Struttura del documento

Capitolo 2

Contesto e requisiti

2.1 Use case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

2.2 Requisiti funzionali e non funzionali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque

aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

Capitolo 3

Fondamenti teorici e tecnologie

3.1 Linguaggio Go

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

3.2 Modello pipeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas

egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

3.3 Lock-free data structures e ring buffer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodore sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

3.4 Il Metodo di Holt per il *Double Exponential Smoothing*

3.4.1 Fondamenti Teorici e Motivazione

Il metodo di Holt, introdotto da Holt nel 1957 [1], estende il *simple exponential smoothing* (SES) per permettere la previsione e l'analisi di serie temporali che presentano un andamento di tendenza lineare. Mentre il SES si limita a modellare una componente di livello costante e risulta inadatto a serie con *trend* manifesto, il metodo di Holt introduce una componente aggiuntiva dedicata alla stima della tendenza (*slope*), rendendo il modello maggiormente adatto all'elaborazione di dati con comportamento non stazionario.

Nel contesto specifico dell'applicazione proposta—ovvero la stima e la correzione di *timestamp* di messaggi ricevuti da *socket* UDP—il metodo di Holt fornisce un meccanismo efficiente per separare la componente di livello (il *timestamp* “smussato”, depurato dal *jitter*) dalla componente di *trend* (il *rate* di crescita sistematico dei *receive time*). Poiché i *timestamp* di ricezione seguono un *trend* lineare crescente, il metodo di Holt è particolarmente adatto a catturare questa dinamica e a fornire stime robuste nonostante le fluttuazioni dovute al *jitter* di rete [2].

3.4.2 Formulazione Matematica

Il metodo di Holt per il *double exponential smoothing* si basa su un'equazione di previsione e due equazioni di *smoothing*, una per il livello e una per la tendenza [1, 3, 4, 5]:

Equazione di Previsione:

$$\hat{y}_{t+h|t} = s_t + h \cdot b_t \quad (3.1)$$

Equazione di Livello (*Level Smoothing*):

$$s_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(s_{t-1} + b_{t-1}) \quad (3.2)$$

Equazione di Tendenza (*Trend Smoothing*):

$$b_t = \beta^*(s_t - s_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1} \quad (3.3)$$

dove:

- y_t è l'osservazione (o misurazione) effettiva al tempo t
- s_t denota la stima del livello della serie al tempo t , rappresentante il “valore smussato” dell'osservazione corrente

- b_t denota la stima della tendenza (*slope*) della serie temporale al tempo t , ossia il *rate* di variazione tra periodi consecutivi
- α è il **parametro di *smoothing* per il livello**, con $0 \leq \alpha \leq 1$
- β^* è il **parametro di *smoothing* per la tendenza**, con $0 \leq \beta^* \leq 1$
- h è l'orizzonte di previsione (numero di passi temporali avanti)
- $\hat{y}_{t+h|t}$ è la previsione al tempo t per h periodi in avanti

3.4.3 Interpretazione Componentiale

L'equazione di livello mostra che s_t rappresenta una media ponderata tra l'osservazione corrente y_t e la “previsione a un passo” della serie al tempo $t - 1$, data dalla somma della stima precedente del livello e della stima precedente della tendenza: $s_{t-1} + b_{t-1}$ [3, 4]. Il parametro α controlla il grado di reattività del livello rispetto alle nuove osservazioni: un valore di α prossimo a 1 attribuisce peso maggiore ai dati recenti, mentre un valore prossimo a 0 privilegia le stime precedenti.

L'equazione di tendenza stima b_t come media ponderata tra due fonti di informazione: la differenza tra i due ultimi livelli stimati ($s_t - s_{t-1}$), che fornisce una stima della tendenza nel periodo corrente, e la stima precedente della tendenza (b_{t-1}) [3]. Il parametro β^* regola quanto rapidamente la tendenza stimata si adatta a variazioni nel *rate* di cambiamento: valori elevati di β^* consentono alla pendenza di mutare più rapidamente tra periodi consecutivi, mentre valori bassi generano stime di tendenza più stabili.

Il metodo è denominato “*double exponential smoothing*” poiché impiega due parametri di *smoothing* (α e β^*), in contrasto con il SES che ne utilizza uno solo (α) [3, 4].

3.4.4 Condizioni Iniziali

L'applicazione del metodo di Holt richiede l'inizializzazione di s_0 (il livello iniziale) e b_0 (la tendenza iniziale) [6, 3]. Quando $t = 1$, le equazioni di *smoothing* non possono essere applicate direttamente poiché mancano i valori precedenti. Le pratiche comuni per inizializzare questi valori includono:

1. **Inizializzazione semplice:** porre $s_0 = y_1$ (il primo valore osservato)
2. **Stima della tendenza iniziale:** calcolare b_0 come la differenza media tra coppie di osservazioni iniziali, ad esempio $b_0 = \frac{y_2 - y_1}{\Delta t}$, oppure utilizzare una regressione lineare su un sottoinsieme iniziale dei dati

Alternativamente, s_0 e b_0 possono essere stimati simultaneamente insieme ai parametri α e β^* minimizzando la somma dei quadrati degli errori (SSE) sull'intera serie [3, 4].

3.4.5 Correzione dei *Timestamp* di Ricezione

Nel contesto del presente lavoro, il metodo di Holt è impiegato per stimare e correggere il *timestamp* di messaggi ricevuti, in particolare quando i messaggi arrivano fuori ordine o affetti da *jitter*. In questo scenario applicativo:

- y_t (**osservazione**): il *receive time* effettivo di un pacchetto al tempo di ricezione t , affetto da *jitter* causato da variazioni nella latenza di trasmissione
- s_t (**livello smussato**): la stima del *timestamp* “corretto”, depurato dalle fluttuazioni di *jitter* ad alta frequenza
- b_t (**tendenza**): la stima del *rate* di crescita sistematico dei *receive time*, catturando il *trend* lineare intrinseco della sequenza di messaggi

La componente di livello s_t funge da stimatore robusto del *timestamp* di ricezione corretto, mentre la componente di tendenza b_t cattura il *rate* medio di arrivo dei pacchetti sulla connessione, permettendo di discriminare efficacemente tra variazioni casuali dovute al *jitter* e la dinamica sistematica della ricezione.

Questa decomposizione è particolarmente vantaggiosa rispetto a metodi alternativi (come il *Kalman filter* esteso) in quanto:

- **Semplicità computazionale**: il metodo di Holt richiede solo operazioni aritmetiche elementari, riducendo la complessità e l'overhead, quindi diminuendo la latenza [2]
- **Robustezza rispetto al *jitter***: la separazione esplicita della componente di tendenza consente di discriminare efficacemente tra *jitter* (variazioni ad alta frequenza) e *trend* lineare (variazioni lente e sistematiche) [2]
- **Efficienza numerica**: non richiede inversioni di matrici, a differenza dei filtri di Kalman [2]

Ricerche comparative hanno dimostrato che il metodo di Holt per la compensazione del *jitter* opera circa 100 volte più velocemente rispetto al *Kalman filter* esteso (EKF), pur mantenendo o addirittura migliorando le prestazioni di riduzione del *jitter* (circa 18-20% di miglioramento relativo) [2].

3.4.6 Applicazioni Pratiche

Nel contesto pratico di sistemi di comunicazione in tempo reale, il metodo di Holt trova applicazione diretta nel filtraggio e nella correzione dei *timestamp* di ricezione (*receive time*).

Filtraggio del *Jitter* di Ricezione: Il *jitter* nei *timestamp* di ricezione è causato da variazioni nella latenza di trasmissione dovute a congestione di rete, *routing* variabile, e variabilità della velocità di elaborazione nei nodi intermedi. L'equazione di livello del metodo di Holt filtra efficacemente queste fluttuazioni ad alta frequenza, estraendo il valore “vero” del *timestamp* depurato dal *jitter*.

Stima del *Trend* Lineare di Arrivo: In una sequenza di messaggi ricevuti in modo continuo, i *receive time* seguono naturalmente un *trend* lineare crescente: ogni messaggio arriva approssimativamente a intervalli regolari. Il metodo di Holt cattura questa dinamica nella componente di tendenza b_t , che rappresenta il *rate* medio di arrivo dei pacchetti. Questa stima permette di stabilire se un pacchetto in arrivo tardivo è coerente con il *trend* osservato o rappresenta una anomalia.

Ricezione *Out-of-Order*: Utile per i protocolli, quali UDP, che non garantiscono l'arrivo ordinato dei pacchetti. Quando, per esempio, un'applicazione riceve pacchetti fuori sequenza, il metodo di Holt consente di stimare il *timestamp* corretto di ricezione per ciascun pacchetto basandosi sia sulla cronologia di arrivo precedente che sul *trend* lineare osservato, facilitando il riordinamento logico dei messaggi.

La semplicità computazionale del metodo di Holt lo rende particolarmente adatto a questi scenari, dove ogni pacchetto ricevuto deve essere elaborato con latenza minima per non introdurre ritardi significativi nelle applicazioni tempo-reale [2].

Capitolo 4

Architettura della libreria

4.1 Pipeline

Una *pipeline*, in informatica, è una sequenza di stadi (*stage*) attraverso cui i dati fluiscono in modo ordinato. Ciascuno *stage* riceve un input, lo elabora e produce un output che diventa l'input dello *stage* successivo. Ogni *stage* ha una responsabilità ben delimitata, favorendo così modularità, riuso e facilità di ragionamento sull'intero sistema.

In contesti concorrenti, ogni *stage* può operare in parallelo sugli elementi che riceve. Ciò significa che, mentre lo *stage* 1 elabora un nuovo messaggio, lo *stage* 2 può già processare quello precedente, incrementando così il *throughput* complessivo della pipeline.

All'interno della libreria **goccia**, il concetto di *pipeline* è incarnato dalla struct **Pipeline**, che funge da orchestratore degli *stage* e rappresenta il punto di ingresso per l'utilizzo della libreria stessa. Questa struct definisce i tre metodi principali che ogni *stage* deve implementare: **Init**, **Run** e **Close**, corrispondenti alle diverse fasi del ciclo di vita della pipeline (si veda la sezione successiva per ulteriori dettagli). Inoltre, il metodo **AddStage** consente di aggiungere nuovi *stage* fintanto che la pipeline non è in esecuzione.

<disegno pipeline>

4.2 Stage

Uno *stage* di una pipeline rappresenta un'unità modulare di elaborazione che riceve un input da *stage* precedenti, oppure da una sorgente esterna, lo elabora e produce un output per gli *stage* successivi. In tal modo, gli *stage* formano una catena di trasformazione dei dati scalabile e facilmente componibile. Dal punto di vista concettuale, uno *stage* costituisce un limite logico e sequenziale all'interno della

pipeline, con un flusso dati che attraversa le fasi di input, elaborazione e output, in maniera simile a quanto avviene nei processi CI/CD (build, test, deploy).

Nella libreria **goccia**, gli *stage* devono aderire all'interfaccia **Stage**, la quale definisce i metodi necessari per rendere una struct di Go compatibile con la pipeline principale. Tali metodi coincidono con le tre fasi del ciclo di vita: **Init**, per l'inizializzazione delle risorse; **Run**, per l'elaborazione dei dati in input; e **Close**, per il rilascio delle risorse e la chiusura dello *stage*.

La libreria categorizza gli *stage* in tre gruppi principali — **Ingress**, **Processor** ed **Egress** — tutti aderenti all'interfaccia generica **Stage**. Un aspetto rilevante riguarda la modalità di esecuzione: il metodo **Run** viene invocato all'interno di una goroutine dedicata per ciascuno *stage*. Di conseguenza, una pipeline composta da cinque *stage* disporrà di almeno cinque goroutine attive, oltre a quella principale di esecuzione nel main.

<disegno lifecycle>

4.3 Connector

Affinché una *pipeline* possa effettivamente operare, una volta creati gli *stage*, è necessario metterli in comunicazione tramite un componente capace di trasferire i dati da uno *stage* al successivo. Tale componente deve essere *thread safe*, poiché ogni *stage* viene eseguito su una goroutine distinta, e deve disporre di un meccanismo di buffer per mitigare gli effetti della *backpressure*, fenomeno che si manifesta quando uno *stage* a valle elabora i dati più lentamente del precedente, causando un rallentamento a catena.

Il linguaggio Go fornisce, a tal fine, i channel (anche bufferizzati) come tipo primitivo per la comunicazione tra goroutine. Tuttavia, la libreria **goccia** adotta un approccio differente, basato su un *ring buffer* lock-free, con l'obiettivo di massimizzare il *throughput*. In particolare, si è optato per un'implementazione *Single Producer Single Consumer* (SPSC), poiché la relazione tra gli *stage* della pipeline è di tipo 1:1. La versione *Multiple Producer Multiple Consumer* (MPMC) del *ring buffer* viene invece impiegata nel contesto del *worker pool* (descritto successivamente).

<tabella channel vs ring buffer>

Per mantenere la libreria estensibile a futuri sviluppi, viene definita l'interfaccia **Connector**, dotata di quattro metodi principali:

- **Write**: per scrivere un dato nel connettore;
- **Read**: per leggere il dato disponibile;
- **Close**: per chiudere il connettore e impedire ulteriori scritture;

4.4 Worker Pool

Un *worker pool* rappresenta una strategia per gestire l'esecuzione concorrente di numerosi compiti (*task*) mediante un numero limitato di lavoratori (*worker*) riutilizzabili nel tempo. Questo approccio consente di evitare la creazione eccessiva di unità di lavoro parallele, situazione che potrebbe portare alla saturazione delle risorse di sistema.

In genere, un *worker pool* è composto da un numero fisso di *worker*, determinato dal programmatore o configurato a *runtime* tramite una variabile d'ambiente. Nel linguaggio Go, la funzione `runtime.NumCPU()` permette di ottenere il numero di core fisici e virtuali disponibili, favorendo così una gestione ottimizzata delle risorse. Questo rappresenta il punto di partenza per implementare un *worker pool* efficiente, indipendentemente dall'hardware sottostante.

La libreria **goccia** estende tale concetto introducendo uno *scaler* automatico in grado di aumentare o ridurre dinamicamente il numero di *worker* in base alla quantità di *task* presenti nella coda da cui essi estraggono il lavoro. Tale coda effettua un'operazione di *fan-out*, distribuendo i *task* in ingresso ai diversi *worker*, e funge anche da buffer intermedio. A valle dei *worker*, un componente analogo svolge la funzione di *fan-in*, ovvero la ricomposizione sequenziale dei risultati derivanti dal processamento dei *task*. Entrambi i componenti sono implementati mediante *ring buffer* MPMC.

Lo *scaler* valuta periodicamente il numero di *worker* attivi, basandosi sulla dimensione della coda di *fan-out*. Se il numero di *task* supera la soglia di riferimento (`QueueDepthPerWorker`), viene segnalato al *worker pool* di aggiungere un nuovo *worker*; altrimenti, ne viene rimosso uno. Qualora lo *scaler* rilevi ripetutamente la necessità di ridurre i *worker*, viene applicato un tempo di *backoff* esponenziale tra le riduzioni successive. In questo modo, il *worker pool* reagisce rapidamente a un improvviso incremento di carico, riducendo poi progressivamente le risorse una volta gestito il picco.

<disegno worker pool con fan-in/fan-out>

4.5 Ingress Stage

Uno *Ingress stage* rappresenta il punto di ingresso dei dati all'interno della *pipeline* di elaborazione. Costituisce la prima componente che riceve gli input provenienti dall'esterno del sistema e li introduce nel flusso di elaborazione, alimentando così l'intera catena di *stage* successivi. In sostanza, uno *Ingress stage* agisce come una sorgente di dati, traducendo eventi, messaggi o pacchetti provenienti da differenti protocolli o interfacce in un formato gestibile dalla *pipeline* di **goccia**.

Nel contesto della libreria, gli *Ingress stage* sono progettati per essere altamente performanti, concorrenti e facilmente integrabili con i meccanismi di comunicazione già definiti dal framework. Ogni *Ingress stage* è quindi responsabile di stabilire una connessione con la sorgente, acquisire i dati in ingresso, trasformarli nel formato previsto e inoltrarli verso lo *stage* successivo.

La libreria **goccia** fornisce diversi tipi di *Ingress stage*, ciascuno progettato per scenari operativi o fonti di dati differenti.

4.5.1 Ticker

Lo *Ticker stage* rappresenta l'*Ingress stage* più semplice messo a disposizione dalla libreria **goccia** ed è concepito per generare in modo autonomo un flusso regolare di messaggi, senza dipendere da sorgenti esterne quali socket di rete, file o code di messaggistica. Dal punto di vista concettuale, si tratta di una sorgente periodica di eventi, particolarmente utile per casi d'uso quali il testing della *pipeline*, il benchmarking di prestazioni, l'iniezione di traffico sintetico o la generazione di "heartbeat" applicativi a intervalli costanti. Ogni "tick" corrisponde alla produzione di un messaggio che attraversa l'intera *pipeline*, permettendo di osservare il comportamento dei vari *stage* a valle in presenza di un carico controllato.

La logica di generazione dei messaggi sfrutta il `time.Ticker` della libreria standard del Go, il quale mette a disposizione un channel notificato ogni volta che l'intervallo T viene raggiunto, dove T è definito dalla configurazione dello *stage*.

```
1 for {
2     // ...
3     select {
4         case <-ctx.Done():
5             return
6         case <-ts.ticker.C:
7             // generate the ticker message
8     }
9 }
```

Listing 4.1: Ciclo principale del Ticker stage (ingress/ticker.go, metodo run)

Nel frammento di codice riportato, è possibile osservare come il costrutto `select` permetta di ascoltare su molteplici channel in modalità multiplex. In questo caso specifico, il *runtime* rimane in attesa di essere notificato dal ticker oppure della ricezione di un segnale di cancellazione del contesto (`ctx.Done()`). Quest'ultimo meccanismo è fondamentale per implementare strategie intelligenti di rilascio delle risorse, ad esempio quando il processo riceve un segnale `SIGINT` o `SIGTERM`, consentendo così l'implementazione di uno *graceful shutdown* coerente nelle applicazioni. Per questa ragione, nelle librerie Go moderne è prassi richiedere

un `context.Context` come primo argomento di funzioni che impiegano socket o richiedono tempistiche significative per la terminazione.

Il tipo di messaggio prodotto dallo *Ticker stage* è descritto dalla struct `TickerMessage` e contiene un unico campo specifico, `TickNumber`, utilizzato per numerare progressivamente i tick. Al momento della generazione del messaggio vengono popolati i campi generici di metadato (tempo di ricezione, timestamp) e viene inizializzata la *root span* per la tracciatura degli attraversamenti degli *stage* successivi, conformemente allo standard OpenTelemetry[7].

4.5.2 UDP

Lo *UDP stage* rappresenta un *Ingress stage* progettato per ricevere datagrammi *UDP* provenienti dalla rete. A differenza dello *Ticker stage*, che genera autonomamente messaggi a intervalli regolari, lo *UDP stage* rimane in ascolto su un socket di rete e resta in attesa di nuovi datagrammi in arrivo. Questa tipologia di *Ingress stage* risulta particolarmente utile in contesti dove è necessario elaborare flussi di dati provenienti da sorgenti esterne, quali sensori IoT, applicazioni remote, strumenti di monitoraggio di rete o qualsiasi sistema che comunichi tramite il protocollo *UDP*. La natura *connectionless* del protocollo *UDP* consente di ricevere messaggi da molteplici mittenti senza la necessità di stabilire connessioni esplicite, rendendolo ideale per scenari ad alto *throughput* dove la perdita occasionale di datagrammi è accettabile in cambio della bassa latenza.

La libreria **goccia** mette a disposizione tre parametri di configurazione per lo *UDP stage*: indirizzo IP, porta e dimensione del buffer. I primi due servono a impostare la sorgente da cui ricevere i pacchetti e dispongono di valori di default — "0.0.0.0" per l'indirizzo (che indica l'ascolto su tutte le interfacce di rete) e 20.000 per la porta. La dimensione del buffer utilizzato per leggere il payload dei datagrammi *UDP* è impostata di default a 1474 byte, poiché la dimensione massima per un payload Ethernet standard è di 1500 byte, da cui si sottraggono 28 byte relativi all'header *UDP*.

Internamente, lo *stage* utilizza un puntatore a una connessione *UDP* fornita dalla libreria standard del Go[8]. Tale connessione viene inizializzata nel metodo `Init` del ciclo di vita dello *stage*. Una volta che l'inizializzazione ha esito positivo, è possibile procedere con l'esecuzione dello *stage* tramite il metodo `Run`. Questo metodo implementa un ciclo `for` in cui viene richiamato il metodo `Read` (operazione bloccante) della connessione *UDP*, il quale scrive i byte ricevuti in un buffer pre-allocato alla dimensione configurata. Parallelamente al ciclo principale, viene avviata una goroutine ausiliaria il cui compito è chiudere la connessione *UDP* nel momento in cui viene ricevuta una notifica di cancellazione tramite `context.Context`. Una volta che la connessione è chiusa, il metodo `Read` ritorna

un errore di tipo `net.ErrClosed`[9], permettendo così al ciclo di uscire in modo ordinato.

```
1 go func() {
2     <-ctx.Done()
3     us.conn.Close()
4 }()
5
6 buf := make([]byte, us.bufferSize)
7
8 for {
9     // Read the UDP payload
10    n, err := us.conn.Read(buf)
11    if err != nil {
12        // Check if the connection is closed
13        if errors.Is(err, net.ErrClosed) {
14            // Check if caused by context cancellation
15            select {
16                case <-ctx.Done():
17                    return
18                default:
19            }
20        }
21
22        // ...
23    }
24
25    // Handle the buffer and send the message ...
26 }
```

Listing 4.2: Ciclo principale dello UDP stage (ingress/udp.go, metodo run)

Il tipo di messaggio prodotto dallo *UDP stage* è descritto dalla struct `UDPMessage`, contenente due campi specifici: `Payload` e `PayloadSize`. Il messaggio implementa l'interfaccia `message.Serializable` definita nel package `message`, consentendo il collegamento di differenti tipi di *Processor stage* a valle che accettano messaggi recanti buffer di byte. Al fine di soddisfare l'interfaccia, è sufficiente implementare il metodo `GetBytes`, il quale restituisce una slice di byte corrispondente al campo `Payload` del messaggio.

```
1 func (um *UDPMessage) GetBytes() []byte {
2     return um.Payload
3 }
```

Listing 4.3: Metodo `GetBytes` di `UDPMessage` (ingress/udp.go)

Poiché il payload è caratterizzato da dimensioni significative, al fine di ridurre il carico sul *garbage collector* attraverso il riuso della memoria e l'eliminazione di continue allocazioni e deallocazioni di migliaia di oggetti, si è optato per l'utilizzo di un *object pool* (`sync.Pool`)[10]. Gli oggetti `UDPMessage` vengono quindi pre-allocati nel pool e riutilizzati per ogni nuovo datagramma ricevuto, riducendo così la pressione sul sistema di gestione della memoria durante l'elaborazione ad alto throughput.

Lo *stage* espone due metriche destinate al monitoraggio del numero di messaggi e byte ricevuti, implementate tramite l'uso di contatori asincroni[11]. Tali metriche possono essere impiegate per monitorare il *throughput* in ingresso alla *pipeline*, fornendo visibilità sulla velocità di ricezione dei dati dalla sorgente di rete.

4.5.3 TCP

Lo *TCP stage* rappresenta un *Ingress stage* progettato per ricevere flussi dati da connessioni *TCP*. A differenza dello *UDP stage*, che gestisce singoli datagrammi provenienti da molteplici mittenti senza stato, il *TCP stage* stabilisce connessioni persistenti con i client e mantiene lo stato della comunicazione per ciascuna connessione. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per scenari in cui l'affidabilità del trasporto è critica, quali l'acquisizione di log da sistemi remoti, la ricezione di comandi da applicazioni client o l'integrazione con protocolli applicativi che richiedono una comunicazione orientata allo *stream*. Diversamente dallo *Ticker stage* e dallo *UDP stage*, il *TCP stage* introduce una complessità significativamente maggiore, poiché deve gestire molteplici connessioni concorrenti, ciascuna potenzialmente caratterizzata da uno stato diverso, e deve risolvere il problema fondamentale di come delimitare i messaggi all'interno di un flusso di byte continuo.

La libreria **goccia** mette a disposizione una configurazione flessibile per il *TCP stage*, incapsulata nella struct `TCPConfig`. I parametri fondamentali sono analoghi a quelli dello *UDP stage*: un indirizzo IP e una porta definiscono il punto di ascolto su cui il server *TCP* rimane in attesa di connessioni in ingresso, mentre un buffer di lettura viene utilizzato per acquisire i dati dalla connessione. Tuttavia, il *TCP stage* introduce ulteriori parametri specifici per la gestione avanzata del flusso.

Il parametro `ReadTimeout` specifica il tempo massimo di inattività consentito su una connessione prima che essa venga forzatamente chiusa. Questo meccanismo protegge il server da client che si collegano e rimangono silenti indefinitamente, occupando risorse preziose del sistema. Il parametro `MaxMessageSize` (default 4 MB) definisce la dimensione massima consentita per un messaggio; qualora il buffer accumulato superi questo valore, la connessione viene chiusa al fine di prevenire attacchi di *denial of service* basati su messaggi abnormemente grandi.

Un aspetto cruciale della configurazione è il *framing mode*, definito dal campo `FramingMode`, il quale specifica come i messaggi vengono delimitati all'interno del flusso *TCP*. Sono supportate due modalità distinte:

- ***Delimited*** (default): I messaggi sono separati da un delimitatore, tipicamente una sequenza di byte come `"\r\n"`, impostabile dall'utente nel campo `Delimiter`. In questa modalità, il *parser* ricerca la sequenza delimitatrice all'interno del buffer accumulato e la utilizza come marcatore di fine messaggio. Esempi di protocolli di livello superiore che impiegano questa strategia sono HTTP/1.x, SMTP e FTP.
- ***Length-Prefixed***: I messaggi sono preceduti da un header contenente la lunghezza del messaggio. Questa modalità introduce parametri aggiuntivi per estrarre la lunghezza del payload a partire da un header:
 - `HeaderLen` (default 16 byte): la dimensione totale dell'header.
 - `MessageLengthFieldOffset` (default 0): l'offset all'interno dell'header dove inizia il campo di lunghezza.
 - `MessageLengthFieldLen`: la dimensione del campo di lunghezza (1, 2, 4 o 8 byte).
 - `MessageLengthFieldEndianness`: l'ordine dei byte (*little-endian* o *big-endian*) del campo di lunghezza.

Infine, il parametro `OutputQueueSize` specifica la dimensione della coda interna (*fan-in*) che media tra le goroutine dedicate alle connessioni e il *connector* verso lo *stage* successivo.

Il *TCP stage* implementa un'architettura basata su molteplici goroutine sincronizzate. Il ciclo principale si occupa di accettare nuove connessioni tramite il metodo `Accept` del *listener TCP*[12] e, per ciascuna nuova connessione in ingresso, avvia una nuova goroutine dedicata alla gestione della relativa comunicazione. In questo modo, si ottiene un pattern di *fan-out*, in cui una singola goroutine principale genera *N* goroutine worker, una per ogni connessione cliente.

<disegno singola goroutine che genera N goroutine per N connessioni>

Questa architettura è resa possibile dal *runtime* di Go, il quale è in grado di gestire un numero elevato di goroutine e di schedularle efficientemente su un numero finito di thread del sistema operativo.

```
1 for {
2     // ...
3
4     conn, err := ts.listener.Accept()
5     // Check and handle the error ...
6 }
```

```
7 // Spawn a goroutine to handle the connection
8 go ts.handleConn(ctx, conn)
9 }
```

Listing 4.4: Ciclo principale del TCP stage (ingress/tcp.go, metodo run)

Per quanto riguarda la gestione della singola connessione, il flusso è concettualmente simile a quello dello *UDP stage*, con l’eccezione rilevante della divisione del *stream* in messaggi. Tale divisione richiede l’utilizzo di un buffer ausiliario di accumulazione, oltre al buffer di lettura. Il buffer di accumulazione è fondamentale nei casi in cui un messaggio risulti frammentato su più letture: ad esempio, se il buffer di lettura è di 4 KB e il messaggio trasmesso sulla connessione è di 8 KB, saranno necessarie due letture i cui contenuti dovranno essere accumulati sequenzialmente.

```
1 // Preallocate the accumulator
2 accBaseCap := min(4*ts.bufferSize, ts.maxMsgSize)
3 acc := make([]byte, 0, accBaseCap)
4
5 // ...
6
7 for {
8     // ...
9
10    // Set the read deadline
11    conn.SetReadDeadline(time.Now().Add(ts.readTimeout))
12
13    // Read the TCP stream
14    n, err := conn.Read(buf)
15    // Check and handle the error ...
16
17    // Append the new bytes to the accumulator
18    acc = append(acc, buf[:n]...)
19
20    // Prevent accumulator from growing too large
21    if len(acc) > ts.maxMsgSize {
22        ts.tel.LogWarn("message too large, closing connection")
23        return
24    }
25
26    for {
27        // Divide the accumulator into messages ...
28    }
29
30    // ...
31 }
```

Listing 4.5: Buffer per la gestione connessione del TCP stage (ingress/tcp.go, metodo handleConn)

Dopo l'accumulazione dei byte trasmessi, entra in gioco la logica di divisione dei messaggi secondo la modalità configurata nello *stage* (*delimited* oppure *length-prefixed*). In modalità delimitata, la ricerca della sequenza delimitatrice è effettuata tramite `bytes.Index`; in modalità *length-prefixed*, il *parser* estrae la lunghezza dal campo di header designato, utilizzando funzioni che gestiscono le diverse combinazioni di lunghezza e *endianess* supportate.

```
1 // ...
2
3 for {
4     accLen := len(acc)
5
6     // If the accumulator is smaller than the minimum length,
7     // continue reading the TCP stream
8     if accLen < minAccLen {
9         continue loop
10    }
11
12    // Get the length of the message.
13    msgLen := 0
14    totLen := 0
15    switch ts.framingMode {
16    case TCPFramingModeDelimited:
17        // Search for the delimiter
18        msgLen = bytes.Index(acc, ts.delimiter)
19        totLen = msgLen + ts.delimiterLen
20
21    case TCPFramingModeLengthPrefixed:
22        msgLen = ts.parseHeader(acc[:ts.headerLen])
23        totLen = msgLen + ts.headerLen
24    }
25
26    if msgLen == -1 || accLen < totLen {
27        // If the message length is not found or the
28        // accumulator is too small,
29        // break the loop and continue reading the TCP stream
30        break
31    }
32
33    // Extract the message
34    msg := acc[:totLen]
```

```
34
35 // Handle the message and send the result to the output
    connector ...
36
37 // Remove the message from the accumulator
38 acc = acc[totLen:]
39
40 // Check if the accumulator should be reset ...
41 }
42
43 // ...
```

Listing 4.6: Divisione messaggi del TCP stage (ingress/tcp.go, metodo handleConn)

Il tipo di messaggio prodotto dal *TCP stage* è descritto dalla struct `TCPMessage`, la quale implementa l'interfaccia di serializzazione, in modo analogo al messaggio dello *UDP stage*. A differenza di `UDPMessage`, `TCPMessage` non utilizza un *object pool*, poiché i messaggi *TCP* possono avere dimensioni molto variabili e l'impiego di un pool con buffer pre-allocato potrebbe risultare inefficiente o insufficiente. Il messaggio porta con sé il payload in byte (`Message`), la dimensione del payload (`MessageSize`) e l'indirizzo remoto della connessione (`RemoteAddr`), fornendo così sia il contenuto informativo sia il contesto di provenienza.

Dal punto di vista dell'osservabilità, il *TCP stage* è per molti aspetti simile allo *UDP stage*. Anche in questo caso sono presenti metriche per il numero totale di messaggi e di byte ricevuti, che consentono di monitorare il *throughput* complessivo della *pipeline*. In aggiunta, viene introdotta una metrica specifica, `open_connections`, che traccia il numero di connessioni *TCP* attualmente aperte. Tale metrica offre visibilità sul grado di utilizzo delle risorse del server e permette di individuare con facilità situazioni anomale, come un numero insolitamente elevato di connessioni persistenti o client che non rilasciano correttamente le proprie sessioni.

4.5.4 Kafka

Lo *Kafka stage* rappresenta un *Ingress stage* progettato per consumare messaggi da topic *Kafka*, integrandosi direttamente con architetture *event-driven* e sistemi di *streaming* dati. A differenza dei precedenti *Ingress stage* (*Ticker*, *UDP*, *TCP*), il *Kafka stage* non implementa un protocollo di trasporto diretto, ma si affida a un broker centralizzato (*Kafka*) per la gestione persistente e distribuita dei messaggi. Questa caratteristica lo rende ideale in scenari in cui i dati provengono da molteplici produttori asincroni, in cui è necessario garantire una semantica di consegna robusta (*at-least-once*, *exactly-once*), oppure in cui si desiderano costruire pipeline di elaborazione fortemente *decoupled*. La libreria **goccia** sfrutta la libreria

open-source *segmentio/kafka-go*, un'implementazione Go-nativa del protocollo *Kafka* che evita dipendenze da librerie esterne come *librdkafka*[13, 14].

La configurazione del *Kafka stage* è estremamente flessibile e riflette la complessità intrinseca del sistema *Kafka*. La struct `KafkaConfig` mima la struttura di configurazione `ReaderConfig` fornita dalla dipendenza *kafka-go*, così da consentire all'utente una personalizzazione completa della connessione verso i broker *Kafka*[15]. In questo modo è possibile controllare, tra gli altri, parametri relativi ai broker, al *consumer group*, alle politiche di bilanciamento delle partizioni, ai timeout di lettura e alle strategie di backoff. Di default, lo *stage* consuma i messaggi utilizzando un *group id*, in modo da sfruttare la gestione automatica degli *offset* offerta dal broker quando i dati vengono letti dai topic.

La logica di lettura dello *stage* è volutamente semplice: il cuore dell'implementazione è un unico ciclo `for` che invoca ripetutamente il metodo `ReadMessage` del *reader kafka-go*[16]. Ogni chiamata restituisce un nuovo messaggio *Kafka*, che viene poi trasformato in una struct `KafkaMessage` e inserito nel *connector* di output dello *stage*. In caso di errore, se questo è dovuto alla cancellazione del `context`, il ciclo termina in modo ordinato; negli altri casi l'errore viene registrato tramite il sottosistema di telemetria, e il ciclo procede al tentativo successivo, garantendo una maggiore robustezza in presenza di problemi transitori di rete o di broker.

Dal punto di vista dell'osservabilità, oltre alle metriche comuni a tutti gli *Ingress stage* (numero di messaggi e byte ricevuti), il *Kafka stage* introduce la possibilità di estrarre il contesto di *tracing* direttamente dagli *header* del messaggio *Kafka*. A tale scopo viene utilizzata una struttura dedicata che implementa l'interfaccia *TextMapPropagator* definita dallo standard *OpenTelemetry*[17]. Questo meccanismo consente di propagare i *trace* tra servizi differenti, permettendo la costruzione di un sistema di *tracing* distribuito in cui ogni messaggio *Kafka* può trasportare il contesto di esecuzione end-to-end lungo l'intera pipeline.

<disegno screenshot trace distribuito>

4.5.5 eBPF

Lo *eBPF stage* rappresenta un *Ingress stage* unico nel panorama della libreria **goccia**, in quanto non legge dati da una sorgente di rete tradizionale o da un broker esterno, ma comunica direttamente con il kernel Linux tramite programmi *eBPF* (*extended Berkeley Packet Filter*) che sfruttano una map di tipo *ringbuf*. L'*eBPF* consente l'esecuzione sicura di codice *sandbox* direttamente nel kernel, con *overhead* minimo, abilitando scenari di osservabilità, monitoraggio e *security* altamente efficienti. Lo *eBPF stage* è quindi ideale per la raccolta di eventi dal sistema operativo — quali *syscall*, pacchetti di rete, eventi di file system o segnali di performance — senza richiedere una copia dei dati verso lo spazio utente fino al momento dell'effettiva elaborazione. La libreria **goccia** impiega la libreria

open-source cilium/ebpf[18], un *wrapper* Go-nativo che semplifica il caricamento e la gestione di programmi *eBPF* compilati, eliminando la necessità di dipendenze esterne come *libbpf* scritta in C.

L'aspetto più distintivo dello *eBPF stage* è la sua astrazione generica rispetto ai tipi di dati. A differenza degli altri *Ingress stage*, che operano su tipi di messaggio predefiniti, lo *eBPF stage* utilizza i *generics* del Go per permettere agli utenti di definire completamente la struttura dei dati che il programma *eBPF* invia nel *ringbuffer*. Questo approccio consente massima flessibilità: ogni programma *eBPF* produce dati in un formato specifico, e tramite i *generics*, lo *stage* può deserializzare automaticamente i dati grezzi nel tipo Go appropriato.

La configurazione, incapsulata in `EBPFConfig[0, OPtr]`, si compone di tre componenti funzionali critici:

- **LoadFn**: Una funzione che carica la specifica *eBPF* compilata (generata da *bpf2go*, uno strumento che converte codice *eBPF* scritto in C nelle *bindings* corrispondenti in Go). Questa funzione ritorna una `ebpf.CollectionSpec`, ossia la rappresentazione in memoria del programma *eBPF* compilato.
- **LinkFn**: Una funzione che “attacca” il programma *eBPF* a un punto di *hook* nel kernel. A seconda del tipo di programma *eBPF*, l'*hook* può essere una *syscall*, un'interfaccia di rete (*XDP*), un punto di traccia kernel (*kprobe/uprobe*), oppure altri. Questa funzione ritorna un `link.Link`[19], che rappresenta la connessione attiva tra il programma *eBPF* e il kernel.
- **RingBufferGetter**: Una funzione che estrae la map *eBPF* di tipo *ring buffer* dagli oggetti caricati. Il *ring buffer* rappresenta il meccanismo di comunicazione tra il codice *eBPF* in *kernel space* e l'applicazione in *user space*: il programma *eBPF* scrive dati nel *ring buffer* e lo *stage* legge continuamente da esso.

Un parametro opzionale è `UseUnsafe`, il quale controlla la strategia di deserializzazione dei dati. Se impostato a `true`, i dati grezzi dal *ring buffer* vengono castati direttamente a struct Go tramite `unsafe.Pointer`, operazione molto veloce ma che richiede una corrispondenza bit-per-bit tra il layout della struct C del programma *eBPF* e la struct Go. Se impostato a `false` (default), viene utilizzato `binary.Read` con decodifica *LittleEndian*, approccio più lento ma robusto e portabile. Opzionalmente, `CollectionOptions` consente di passare opzioni di caricamento avanzate, quali limiti di memoria, selezioni di programmi specifici, o configurazioni di verifica personalizzate.

L'inizializzazione dello *eBPF stage* è complessa e coinvolge molteplici fasi critiche. Nel metodo `Init`, la prima operazione è rimuovere i limiti di memoria bloccata tramite `rlimit.RemoveMemlock`[20]: i programmi *eBPF* richiedono che determinati buffer (come il *ring buffer*) siano *pinned* in memoria fisica, e il kernel di default limita

quanto spazio un processo utente possa bloccare (tipicamente 64 KB). Questa operazione preliminare è essenziale per consentire l'allocazione della memoria necessaria ai programmi *eBPF* senza violare i vincoli di sistema.

Dopo aver rimosso questo limite, la specifica *eBPF* viene caricata tramite `LoadFn` e i programmi compilati vengono istanziati nel kernel tramite `spec.LoadAndAssign`. Successivamente, il programma viene attaccato al punto di *hook* tramite `LinkFn`, attivando così l'esecuzione del codice *eBPF* nel kernel. Infine, la map *ring buffer* viene estratta tramite `RingBufferGetter` e passata al metodo `init` della sorgente.

```

1 func (es *EBPFStage[T, O, OPtr]) Init(ctx context.Context)
   error {
2   // Remove resource limits for locked memory
3   if err := rlimit.RemoveMemlock(); err != nil {
4     es.tel.LogError("failed to remove memlock limits", err)
5     return err
6   }
7
8   // Load the compiled eBPF ELF file
9   spec, err := es.cfg.LoadFn()
10  if err != nil {
11    es.tel.LogError("failed to load eBPF spec", err)
12    return err
13  }
14
15  // Load the eBPF objects
16  var dummyObjs O
17  objs := OPtr(&dummyObjs)
18  if err := spec.LoadAndAssign(objs,
19    es.cfg.CollectionOptions); err != nil {
20    es.tel.LogError("failed to load eBPF objects", err)
21    return err
22  }
23  es.objs = objs
24
25  // Get the link
26  link, err := es.cfg.LinkFn(objs)
27  if err != nil {
28    es.tel.LogError("failed to attach eBPF program", err)
29    return err
30  }
31  es.link = link
32
33  // Get the ring buffer map
34  ringBufferMap := es.cfg.RingBufferGetter(objs)

```

```

35 // ...
36 }

```

Listing 4.7: Inizializzazione del eBPF stage (ingress/ebpf.go, metodo Init)

Durante la fase di **Run**, il ciclo principale esegue la lettura dal *ring buffer* tramite il suo metodo **Read**, che rimane bloccante in attesa di nuovi record. Per ogni record disponibile, viene effettuata la deserializzazione del contenuto nel tipo Go appropriato e il messaggio risultante è inoltrato al *connector* di uscita.

Il tipo di messaggio **EBPFMessage[T]** è completamente generico e contiene un singolo campo **Data** di tipo **T** generico. Questo design semplificato riflette il fatto che i dati *eBPF* sono tipicamente *self-contained*: un evento di *syscall* o un pacchetto di rete contiene tutte le informazioni rilevanti all'interno della struct, senza metadati aggiuntivi da preservare come accade negli altri *Ingress stage*.

Il metodo **Close** dello *stage* è critico, in quanto deve rilasciare le risorse kernel in modo ordinato e sincronizzato. Innanzitutto, il *ring buffer reader* viene chiuso tramite **es.rb.Close()**. Successivamente, gli oggetti *eBPF* caricati vengono chiusi, scaricando i programmi dal kernel e liberando le mappe associate. Infine, il *link* viene chiuso tramite **es.link.Close()**, distaccando il programma *eBPF* dal punto di *hook* kernel. Questa sequenza garantisce che, al termine dello *stage*, tutte le risorse kernel siano state rilasciate e lo stato del kernel sia coerente, prevenendo *resource leak* o comportamenti anomali.

4.5.6 File

Lo *File stage* rappresenta un *Ingress stage* progettato per leggere dati da file all'interno di una o più directory monitorate, offrendo un meccanismo flessibile per l'elaborazione di flussi di dati persistenti. A differenza dei precedenti *Ingress stage*, che consumano dati da sorgenti esterne in tempo reale, lo *File stage* consente di leggere sia file statici preesistenti sia file che vengono creati o modificati dinamicamente durante l'esecuzione della *pipeline*. Questo approccio lo rende ideale per scenari quali l'elaborazione offline di log, il monitoraggio di directory in cui sistemi esterni depositano file di dati, o l'implementazione di *pipeline* di elaborazione *batch* altamente reattive. La libreria **goccia** sfrutta la libreria *open-source fsnotify*[21] per il monitoraggio dei cambiamenti nel file system, consentendo di rilevare automaticamente la creazione, modifica o eliminazione di file.

La configurazione dello *File stage* offre un controllo granulare su come i file vengono letti e processati. Il parametro **WatchedDirs** specifica l'elenco delle directory da monitorare tramite *fsnotify*. Ogni file presente o creato in tali directory sarà automaticamente sottoposto a lettura.

I parametri di lettura controllano aspetti tecnici dell'acquisizione dei dati. Il parametro fondamentale è **ChunkSize** (default 4 KB), il quale definisce la dimensione

della finestra di lettura dal file tramite il *reader* bufferizzato offerto dalla libreria standard di Go, `bufio.Reader`[22]. Tuttavia, lo *File stage* introduce un meccanismo ibrido di delimitazione dei chunk tramite i parametri `ChunkDelim` (default `'\n'`) e `MaxChunkSize` (default 32 KB). Per impostazione predefinita, il lettore non si limita a restituire semplici chunk di dimensione fissa, ma continua a leggere oltre il `ChunkSize` finché non incontra il delimitatore (tipicamente newline), oppure raggiunge la dimensione massima. Questo consente di gestire automaticamente linee di lunghezza variabile senza frammentarle, comportamento particolarmente utile per file di log dove ogni riga rappresenta un record logico indivisibile. Tale comportamento può essere disabilitato, tornando a una lettura sempre di dimensione fissa.

Il parametro `ForceReRead` (default `false`) controlla il comportamento in caso di riapertura di un file. Se `false`, il lettore memorizza l'*offset* dell'ultima lettura e riprende da lì; se `true`, la lettura riinizia dall'inizio del file, opzione utile per scenari di *replay* o elaborazione idempotente. Il parametro `CloseDebounce` (default 1 secondo) specifica il tempo di attesa dopo il raggiungimento di EOF prima di chiudere effettivamente il file. Questo meccanismo è fondamentale in scenari in cui il file viene modificato frequentemente: invece di chiudere e riaprire il file ripetutamente, il lettore attende che siano trascorsi *T* secondi di inattività, riducendo così l'*overhead* di aperture e chiusure successive.

Lo *File stage* implementa un'architettura distribuita basata su molteplici *reader*, uno per ogni file in lettura. Ogni *reader* è eseguito su una goroutine dedicata e comunica tramite una coda condivisa (*fan-in*) con il *bridge*, una goroutine ausiliaria responsabile di inoltrare i messaggi al *connector* di uscita. Questo design consente di leggere parallelamente da molteplici file, mentre la sincronizzazione tramite *fan-in* garantisce un ordinamento coerente dei messaggi verso il resto della *pipeline*.

<disegno stage, reader, fan-in>

Lo *stage* mantiene una mappa di *reader* attivi (`readers`) e monitora continuamente la directory tramite `fsnotify.Watcher`[23]. Quando *fsnotify* segnala un evento (creazione, modifica, rimozione di file), viene determinata l'azione appropriata: se il file è stato creato o modificato, il lettore è avviato (oppure creato e avviato se non esiste già); se il file è stato eliminato o rinominato, il lettore è chiuso e rimosso dalla mappa. La lettura iniziale dei file preesistenti avviene in `readExistingFiles`, una routine che scansiona le directory configurate e avvia i *reader* per tutti i file già presenti, poiché *fsnotify* non genera eventi per file che esistevano prima dell'inizio del monitoraggio.

```
1 // ...
2
3 // Before starting the watcher, read all the existing files
4 fs.readExistingFiles(ctx)
5
```

```
6 for {
7     select {
8         case <-ctx.Done():
9             return
10
11        case event, ok := <-fs.watcher.Events:
12            if !ok {
13                return
14            }
15
16            // Handle the fsnotify event
17            fs.handleEvent(ctx, event)
18
19        case err, ok := <-fs.watcher.Errors:
20            if !ok {
21                return
22            }
23
24            fs.tel.LogError("watcher error", err)
25        }
26 }
```

Listing 4.8: Ciclo principale del File stage (ingress/file.go, metodo run)

```
1 func (fs *fileSource) handleEvent(ctx context.Context,
2     event fsnotify.Event) {
3
4     // Handle file deletion/renaming
5     if event.Op&fsnotify.Remove == fsnotify.Remove ||
6        event.Op&fsnotify.Rename == fsnotify.Rename {
7
8         if fs.hasReader(path) {
9             fs.removeReader(path)
10        }
11
12        return
13    }
14
15    // Handle file creation
16    if event.Op&fsnotify.Create == fsnotify.Create {
17        if fs.hasReader(path) {
18            fs.startReader(ctx, path)
19        } else {
20            fs.addAndStartReader(ctx, path)
21        }
22    }
23 }
```

```
21     }
22
23     return
24 }
25
26 // Handle file modification
27 if event.Op&fsnotify.Write == fsnotify.Write {
28     if fs.hasReader(path) {
29         fs.startReader(ctx, path)
30     } else {
31         fs.addAndStartReader(ctx, path)
32     }
33
34     return
35 }
36 }
```

Listing 4.9: Gestione eventi fsnotify del File stage (ingress/file.go, metodo `handleEvent`)

Ogni *reader* mantiene una macchina a stati con quattro stati principali: **Idle** (non ancora avviato), **Started** (in lettura attiva), **Paused** (in attesa dopo EOF), e **Closed** (chiuso e liberato). Il ciclo di lettura del *reader* legge chunk sequenziali dal file. Quando la ricerca del delimitatore è abilitata, il lettore applica la seguente logica: dopo ogni lettura, verifica se l'ultimo byte del chunk è il delimitatore; se non lo è, continua a leggere byte aggiuntivi finché non trova il delimitatore o raggiunge **MaxChunkSize**. Questo approccio ibrido combina l'efficienza della lettura bufferizzata con la correttezza logica delle linee complete.

Quando EOF è raggiunto, il lettore entra nello stato **Paused** e attende per **CloseDebounce**. Se durante questo periodo il file viene modificato e *fsnotify* invia un evento di scrittura, il lettore è riavviato; altrimenti, dopo il *timeout*, il file è chiuso e il *reader* terminato. Questo meccanismo di *debounce* riduce drasticamente la frequenza di aperture e chiusure, specialmente in scenari in cui file di log vengono scritti incrementalmente.

Anche il messaggio dello *File stage* implementa l'interfaccia di serializzazione. La struct **FileMessage** contiene metadati specifici per i file: **Path** (il percorso del file), **Chunk** (il buffer contenente i dati letti), **ChunkSize** (la dimensione effettiva del chunk), **Offset** (l'*offset* nel file prima che il chunk fosse letto), e **DelimiterFound** (un booleano che indica se il chunk termina con il delimitatore configurato). Tali metadati consentono ai *Processor stage* a valle di accedere sia ai dati sia alle informazioni di contesto, abilitando scenari sofisticati quali la rielaborazione selettiva di range di file o il debug basato sulla posizione.

Lo *File stage* espone tre metriche: **readers** (numero totale di *reader* gestiti),

`active_readers` (numero di *reader* in lettura attiva), e `read_bytes` (numero totale di byte letti). Inoltre, ogni chunk è accompagnato da uno span OpenTelemetry che registra la dimensione del chunk, la presenza di dati letti oltre il `ChunkSize`, e il percorso del file, fornendo visibilità completa sulla performance di lettura.

4.6 Processor Stage

Un *Processor stage* rappresenta un'unità di elaborazione intermedia all'interno della *pipeline* di **goccia**. Diversamente dagli *Ingress stage*, che fungono da punto di ingresso, i *Processor stage* ricevono messaggi da uno *stage* precedente tramite un *connector* di input, li trasformano secondo una logica specifica, e inoltrano il risultato verso lo *stage* successivo tramite un *connector* di output. In altri termini, ogni *Processor stage* implementa una funzione di trasformazione pura: $f(\text{messaggio_in}) \rightarrow \text{messaggio_out}$, consentendo di costruire *pipeline* complesse attraverso la composizione di trasformazioni modulari. Nel contesto della libreria **goccia**, i *Processor stage* sono progettati per essere altamente flessibili e riusabili, mantenendo una chiara separazione tra l'infrastruttura di orchestrazione e la logica di elaborazione specifica.

Una caratteristica distintiva dei *Processor stage* è il supporto per due modalità di esecuzione, impostabili in fase di configurazione dello *stage* tramite il parametro `runningMode`:

- **Single Worker Mode:** Un singolo *worker* elabora sequenzialmente tutti i messaggi in arrivo. Questa modalità è appropriata per operazioni leggere o quando è necessario mantenere l'ordinamento stretto dei messaggi, garantendo che l'ordine di input sia preservato nell'output.
- **Worker Pool Mode:** Molteplici *worker* elaborano i messaggi in parallelo. Uno *scaler* automatico aggiusta dinamicamente il numero di *worker* in base al carico della coda di input, massimizzando il *throughput* complessivo. Questa modalità è ideale per operazioni onerose dal punto di vista computazionale o quando l'ordinamento relativo non è critico per la correttezza dell'applicazione.

4.6.1 Cannelloni

Lo *Cannelloni stage* rappresenta un *Processor stage* specializzato per la serializzazione e deserializzazione di messaggi nel formato *Cannelloni*[24], uno standard di incapsulamento per messaggi *CAN* (*Controller Area Network*) progettato per il trasporto su reti IP. La libreria **goccia** fornisce due varianti dello *stage*: il *Cannelloni Decoder stage*, che trasforma dati *Cannelloni* grezzi in messaggi *CAN* strutturati, e il *Cannelloni Encoder stage*, che compie l'operazione inversa. Sebbene logicamente

rappresentino un unico tipo di elaborazione (bidirezionale), sono implementati come due *stage* separati per conformarsi al modello unidirezionale di trasformazione della *pipeline*.

Il protocollo *CAN* è ampiamente utilizzato in ambito automotive e nei sistemi embedded per la comunicazione *real-time* a bassa latenza. Tuttavia, il *CAN* tradizionale è limitato a reti locali (bus seriale). Il formato *Cannelloni* risolve questo vincolo consentendo l'incapsulamento di molteplici messaggi *CAN* in un singolo pacchetto *UDP*, abilitando il trasporto su reti IP. Questo approccio è particolarmente rilevante in scenari dove i dati *CAN* provengono da *gateway* remoti e devono essere elaborati centralmente.

<disegno frame cannelloni>

Il formato *Cannelloni* è organizzato gerarchicamente. L'header del frame è composto da 5 byte: il campo **version** (1 byte) specifica la versione del protocollo; **opCode** (1 byte) contiene il codice operativo; **sequenceNumber** (1 byte) è il numero sequenziale del frame, utilizzato per il riordino e la rilevazione di perdite; **messageCount** (2 byte, *big-endian*) indica il numero di messaggi *CAN* contenuti nel frame. Segue quindi la sequenza dei messaggi *CAN*, ciascuno con lunghezza variabile (minimo 5 byte): **canID** (4 byte, *big-endian*) è l'identificatore del messaggio; **dataLen** (1 byte) specifica la lunghezza dei dati (0-8 per *CAN* 2.0, 0-64 per *CAN* FD), con il bit più significativo (0x80) che indica se il messaggio è *CAN* FD; **canFDFlags** (1 byte, opzionale) contiene flag specifici di *CAN* FD, presenti solamente se il bit di *CAN* FD è impostato; **data** (variabile) è il payload del messaggio.

Il *Cannelloni Decoder stage* riceve dati *Cannelloni* grezzi (tipicamente da uno *UDP stage*) e li decodifica in messaggi *CAN* strutturati, eseguendo il parsing sequenziale del buffer contenente i dati grezzi. Questo buffer è ottenuto richiamando il metodo **GetBytes** definito dall'interfaccia di serializzazione utilizzata dagli *Ingress stage* quali *UDP*, *TCP*, *File* e *Kafka*. Il *decoder* verifica innanzitutto che il buffer contenga almeno 5 byte per l'header, quindi estrae i campi utilizzando accesso diretto ai byte e **binary.BigEndian** per i campi multi-byte. Per ogni messaggio *CAN* nel frame, procede sequenzialmente estraendo l'identificatore, la lunghezza dei dati, e verificando se il messaggio è di tipo *CAN* FD, per concludere copiando il payload nel messaggio deserializzato.

Il *Cannelloni Encoder stage* compie l'operazione inversa: riceve messaggi di tipo **CannelloniMessage** (tipicamente generati da uno *stage* precedente o costruiti manualmente) e li serializza in *buffer* di byte. Questo *buffer* viene successivamente inserito nel campo apposito del tipo **CannelloniEncodedMessage**.

Il messaggio **CannelloniMessage** implementa l'interfaccia **message.ReOrderable**, la quale espone il metodo **GetSequenceNumber**. Questo consente allo *stage ROB* (*ReOrder Buffer*) posizionato a valle del decoder di riordinare i frame in arrivo in caso di perdita di pacchetti o arrivo fuori ordine dalla rete. Il numero sequenziale

è mantenuto durante la codifica, garantendo che il riordino sia semanticamente corretto.

Sia il decoder che l'encoder generano uno span *OpenTelemetry* per ogni frame elaborato, registrando il numero di messaggi *CAN* contenuti nel frame tramite l'attributo `message_count`. Questo fornisce visibilità granulare sui volumi di dati elaborati e sulla struttura interna dei frame, facilitando il monitoraggio della salute della *pipeline* e la diagnostica di anomalie.

4.6.2 CAN

Lo *CAN stage* rappresenta un *Processor stage* specializzato per la decodifica di messaggi *CAN* (*Controller Area Network*) da un formato grezzo a una rappresentazione strutturata di segnali decodificati. A differenza dello *Cannelloni stage*, che gestisce il livello di trasporto e incapsulamento su reti IP, il *CAN stage* opera al livello semantico, estraendo i singoli segnali contenuti nei messaggi *CAN* secondo una definizione di schema.

Un messaggio *CAN* grezzo è semplicemente un identificatore (*CAN ID*) associato a una serie di byte (payload). Tuttavia, i byte non sono auto-descrittivi: la loro interpretazione dipende completamente dallo schema di decodifica definito dai progettisti del sistema. Ad esempio, un payload di 8 byte potrebbe contenere pressione, temperatura, stato di allarme e altre grandezze fisiche, ognuna occupando un intervallo di bit specifico all'interno del buffer. Questi campi contenuti nel payload prendono il nome di *segnali*. Lo *CAN stage* traduce questa rappresentazione binaria in segnali nominati con valori tipizzati (booleani, interi, numeri in virgola mobile, enumerazioni), rendendo i dati direttamente intelligibili alle applicazioni a valle della *pipeline*.

La libreria **goccia** integra la libreria *acmelib*[25], un *framework* Go per la definizione e manipolazione di schemi *CAN*. La configurazione dello *CAN stage* accetta un elenco di oggetti `acmelib.Message`, ognuno dei quali rappresenta il modello di un messaggio *CAN* specifico (identificato da un *CAN ID*) e contiene la definizione del layout dei segnali.

All'inizializzazione dello *stage*, viene costruita una mappa che associa a ogni *CAN ID* la funzione di decodifica corrispondente. Durante l'elaborazione, quando arriva un messaggio grezzo, il *decoder* recupera la funzione dalla mappa e l'invoca sul payload, ottenendo una lista di segnali decodificati con nome, valore grezzo e valore tipizzato.

Il messaggio ritornato dallo *stage* incorpora la lista dei segnali decodificati. Per ogni segnale viene utilizzato un approccio *tagging* tramite il campo `Type` per indicarne il tipo (booleano, intero, numero in virgola mobile, enumerazione), e il valore effettivo è memorizzato nel corrispondente campo tipizzato (`ValueFlag`,

`ValueInt`, `ValueFloat`, `ValueEnum`). Questo approccio consente una gestione *type-safe* senza ricorrere a interfacce generiche o *reflection*, a scapito di un maggiore utilizzo di memoria.

4.6.3 CSV

Lo *CSV stage* rappresenta un *Processor stage* specializzato per la serializzazione e deserializzazione di dati in formato *CSV* (*Comma-Separated Values*). Come lo *Cannelloni stage*, la libreria **goccia** fornisce due varianti: il *CSV Decoder stage*, che trasforma dati *CSV* grezzi in messaggi strutturati, e il *CSV Encoder stage*, che compie l'operazione inversa. Questo consente l'integrazione di sorgenti dati *CSV* (file, stream di rete) all'interno della *pipeline* e l'esportazione di risultati elaborati in formato *CSV*.

La configurazione dello *CSV stage* è basata su uno schema dichiarativo composto dalle definizioni delle colonne. Per ogni colonna viene specificato il nome, il tipo di dato (stringa, intero, numero in virgola mobile, booleano, *timestamp*) e, per *timestamp*, il layout di *parsing* (ad esempio RFC3339, ISO 8601, o layout personalizzato). Questo approccio consente di gestire file *CSV* con tipi di dati eterogenei senza perdere informazioni di tipo durante la deserializzazione.

Il *CSV Decoder stage* riceve dati *CSV* grezzi (tipicamente da uno *File stage* o *UDP stage*) e li decodifica in messaggi strutturati. L'algoritmo di decodifica scansiona sequenzialmente il buffer di dati grezzi, carattere per carattere, accumulando i dati di una colonna in un buffer di stringhe. Quando incontra un byte che fa parte di un carattere multi-byte UTF-8 (bit più significativo impostato), utilizza `utf8.DecodeRune`[26] per estrarre correttamente il carattere *Unicode*, garantendo la compatibilità con dataset internazionali. I delimitatori di colonna (virgola) e di riga (*newline*) segnalano il completamento di un valore e l'inizio di un nuovo. Il decoder gestisce correttamente righe incomplete, *newline* assenti all'ultimo valore, e *carriage return* (`\r`) (comune nei file *CSV* esportati da sistemi Windows). Per ogni colonna completata, il decoder estrae il tipo dalla definizione dello schema e invoca il metodo di decodifica specializzato sfruttando il pacchetto `strconv` della libreria standard[27]. Se la conversione del tipo fallisce (ad esempio, una stringa non convertibile a intero), nel messaggio generato dallo *stage* viene impostato a `false` un flag che segnala l'insuccesso della decodifica. Questo approccio di *soft-validation* è utile in scenari dove dati sporchi sono comuni.

Il *CSV Encoder stage* compie l'operazione inversa: riceve messaggi `CSVMessage` (liste di righe) e li serializza in buffer *CSV* grezzi. L'encoder, per ogni riga e colonna, scrive il valore tipizzato nello stream testuale, utilizzando le funzioni `strconv` per convertire interi e float a stringhe. Nel caso in cui una colonna non dovesse contenere un dato valido, l'encoder provvede a scrivere un valore di *default*, garantendo che il chunk di file *CSV* risultante sia sempre ben formattato, anche con

dati incompleti. L'encoder utilizza un `strings.Builder` con capacità pre-allocata per ridurre le allocazioni dinamiche, massimizzando l'efficienza della serializzazione.

Un aspetto notevole è l'uso di *object pooling* per i messaggi `CSVMessage`, in maniera analoga ai messaggi risultanti dallo *UDP Ingress stage*. Viene utilizzato un `sync.Pool` per riciclare le istanze dei messaggi, riducendo la pressione sul *garbage collector*. Quando un messaggio è distrutto, viene ripulito e restituito al pool per essere riutilizzato nella prossima decodifica. Questo è particolarmente importante in scenari con alto *throughput* dove decine di migliaia di messaggi *CSV* vengono processati al secondo. Similmente agli altri *Processor stage*, il *CSV Decoder stage* è generico rispetto al tipo di input, consentendo di accettare dati *CSV* da qualunque *stage* che ritorni un messaggio implementante l'interfaccia di serializzazione. Il flusso tipico potrebbe essere: *File stage* → *CSV Decoder stage* → elaborazione specifica del dominio, oppure il percorso inverso per l'esportazione.

4.6.4 Custom

Lo *Custom stage* è un *Processor stage* straordinariamente flessibile che consente agli utenti di implementare logica di elaborazione arbitraria tramite l'implementazione di un'interfaccia personalizzata. A differenza degli *stage* predefiniti (*Filter*, *CAN*, *CSV*), che implementano trasformazioni specifiche del dominio, il *Custom stage* fornisce un'astrazione generica che delega completamente la logica di *processing* all'utente, consentendo di elaborare qualunque tipo di messaggio e produrre qualunque tipo di output.

Il cuore dello *Custom stage* è l'interfaccia `CustomHandler`, che richiede di implementare quattro metodi:

- **Init:** Invocato una sola volta al momento dell'inizializzazione dello *stage*, prima che qualunque messaggio sia processato. Utile per inizializzare risorse, connessioni, cache, o stato interno specifico dell'applicazione.
- **Handle:** Invocato per ogni messaggio in ingresso. Riceve il messaggio in input in sola lettura e un puntatore a quello di output pre-allocato, che l'handler deve popolare con il risultato della trasformazione. Questo design evita allocazioni per ogni messaggio e consente all'handler di controllare completamente l'output.
- **Close:** Invocato una sola volta al momento della chiusura dello *stage*, utile per rilasciare risorse acquisite in **Init**.
- **SetTelemetry:** Utilizzato dalla *pipeline* per fornire all'handler accesso al sottosistema di telemetria, permettendo all'utente di aggiungere log, metriche e *span* di tracciamento personalizzati.

Lo *stage* è implementato con tre parametri di tipo generici, consentendo composizioni arbitrarie: ad esempio, uno *stage* potrebbe accettare messaggi `CannelloniMessage` e produrre messaggi `CANMessage`, oppure ricevere `CSVMessage` e produrre un tipo completamente personalizzato.

Quando lo *stage* è eseguito in modalità *worker pool*, ogni *worker* riceve una copia della istanza `CustomHandler` fornita. Questo significa che lo stato interno dell'handler non è condiviso tra *worker* (a meno che non sia esplicitamente sincronizzato tramite meccanismi concorrenti quali `sync.Mutex` o canali). Questo design garantisce *thread-safety* per costruzione, ma obbliga l'utente a gestire manualmente lo stato condiviso se necessario.

La libreria fornisce `CustomHandlerBase`, una classe base che implementa già `Init`, `Close` e `SetTelemetry` con comportamenti di *default* (*no-op* per i primi due, semplice assegnamento per il terzo). Gli utenti possono ereditare da questa classe e implementare solamente il metodo `Handle`, semplificando il *boilerplate*.

```
1 type MyHandler struct{
2     processor.CustomHandlerBase
3 }
4
5 func (h *MyHandler) Handle(ctx context.Context, msgIn
6     msgInType, msgOut msgOutType) error {
7     // My custom logic ...
8
9     return nil
10 }
```

Listing 4.10: Esempio implementazione interfaccia `CustomHandler`

La configurazione dello *Custom stage* include un campo `Name` che identifica univocamente lo *stage* nella telemetria e nella tracciatura, consentendo di distinguere tra molteplici *stage* personalizzati nella stessa *pipeline*. Lo *stage* supporta inoltre sia *Single Worker Mode* che *Worker Pool Mode*, fornendo all'utente il controllo sul livello di parallelismo.

In sintesi, il *Custom stage* è lo strumento ideale per scenari in cui la logica di elaborazione è specifica dell'applicazione, dinamica, o semplicemente troppo niche per giustificare l'implementazione di uno *stage* predefinito. Esempi includono: *machine learning inference*, trasformazioni semantiche complesse, aggregazioni statistiche, deduplicazione, arricchimento dati da fonti esterne, o qualunque operazione personalizzata di dominio.

4.6.5 Filter

Lo *Filter stage* è un *Processor stage* generico che applica un predicato di filtraggio ai messaggi in transito nella *pipeline*, decidendo per ciascuno se debba proseguire verso gli *stage* successivi oppure essere scartato. Opera quindi come un filtro basato su una funzione booleana definita dall'utente, che incapsula la logica di accettazione/rifiuto a livello applicativo (ad esempio: tenere solo messaggi con un certo campo valorizzato, scartare quelli di errore, limitare il flusso a un sottoinsieme di segnali rilevanti).

Dal punto di vista dell'esecuzione, il *Filter stage* invoca la funzione di filtro sul messaggio in ingresso: se il predicato restituisce **false**, il messaggio viene marcato come *dropped* tramite il metodo dedicato nel messaggio e non sarà processato dagli *stage* successivi; se restituisce **true**, il messaggio viene semplicemente propagato in uscita senza modifiche. In questo modo lo *stage* è completamente trasparente rispetto al contenuto e si limita ad agire come “valvola” di selezione.

Grazie all'uso di *generics* sul tipo `T`, il *Filter stage* può essere inserito in qualunque punto della *pipeline*, indipendentemente dal tipo di messaggio in transito. Tipici esempi includono l'applicazione di filtri su messaggi *CAN* decodificati, su righe *CSV* strutturate, o su eventi provenienti da *Ingress stage* differenti, senza necessità di adattatori intermedi.

4.6.6 Tee

Lo *Tee stage* è un *Processor stage utility* specializzato nel duplicare i messaggi verso molteplici output *connector*, consentendo il *branching* della *pipeline*. Il suo nome richiama l'omonimo comando *Unix tee*, che copia lo standard input sia verso lo standard output che verso un file. Analogamente, questo *stage* prende un messaggio in ingresso e lo distribuisce parallelamente verso *N* output *connector*, permettendo a molteplici sottopipeline di elaborare indipendentemente lo stesso dato.

Un aspetto cruciale del *Tee stage* è che non esegue una copia profonda dei dati. Al contrario, la libreria **goccia** implementa un sistema di *reference counting* sui messaggi: quando il metodo `Clone` del messaggio è invocato, viene creato un nuovo envelope che riferisce lo stesso payload sottostante, incrementando un contatore di riferimenti. Solo quando il contatore scende a zero (ossia quando tutti i cloni sono distrutti), il payload effettivo è deallocato. Questo design consente al *Tee stage* di distribuire messaggi a costo praticamente costante, indipendentemente da quanto grandi siano i dati sottostanti. Di fatto vengono copiati solamente i metadati del messaggio, operazione resa possibile dal fatto che gli *stage* a valle utilizzano il messaggio in input come un'istanza *read-only*.

Il *Tee stage* legge un messaggio dal *connector* di input e lo clona per ogni output *connector* configurato. Non vi è alcuna elaborazione o filtraggio: ogni clone è identico all'originale in termini di payload e metadati. Se uno degli output

connector non riesce a ricevere il clone (ad esempio, è pieno o chiuso), solo quel ramo è interessato; gli altri continuano a ricevere i loro cloni. L'errore è loggato ma non interrompe la distribuzione verso gli altri output.

A differenza dei *Processor stage* visti in precedenza, il *Tee stage* non può utilizzare un *worker pool*. È invece implementato come *stage standalone* che gestisce direttamente il ciclo di lettura e distribuzione. La configurazione è minimale: l'utente specifica semplicemente il *connector* di input e un elenco di output *connector* tramite un parametro *variadic*. Al momento dell'inizializzazione, lo *stage* valida che almeno un output *connector* sia stato fornito.

Il *Tee stage* è indispensabile in scenari dove i dati devono essere elaborati in parallelo da molteplici sottosistemi: ad esempio, un singolo flusso di messaggi *CAN* potrebbe essere distribuito simultaneamente a uno *stage* di storage, a uno di analisi *real-time* e a uno di *machine learning inference*. Il *Tee stage* garantisce che ogni sottopipeline riceva una copia coerente del messaggio originale, senza contaminazione tra rami e senza duplicazione effettiva dei dati.

4.6.7 Reorder Buffer

Lo *Reorder Buffer* (ROB) *stage* è specializzato nel riordinamento di messaggi che arrivano fuori ordine, garantendo che vengano elaborati e inoltrati in ordine sequenziale basato su un numero di sequenza contenuto nei messaggi stessi. Questo *stage* può essere eseguito solamente in *Single Worker Mode*, poiché il riordinamento richiede uno stato coerente che non può essere facilmente sincronizzato tra *worker* paralleli.

Il cuore del ROB è un'architettura *dual-buffer*: il **primary buffer** e l'**auxiliary buffer**. Il **primary buffer** è più piccolo ed è ottimizzato per il caso comune dove i messaggi arrivano in ordine o con ritardi brevi. L'**auxiliary buffer** è più grande e accoglie messaggi che arrivano molto fuori ordine. I due buffer operano in tandem: quando l'**auxiliary buffer** raggiunge un certo livello di pienezza (configurabile tramite `FlushThreshold`, *default* 30%), il **primary buffer** è interamente liberato nel connettore di output e il contenuto dell'**auxiliary buffer** è trasferito nel **primary buffer**.

<disegno schema doppio ring buffer>

Quando un messaggio arriva allo *stage*, viene passato al ROB tramite il metodo `Enqueue`. Il ROB classifica il risultato dell'operazione di `enqueue` in una di quattro categorie:

- *In-Order*: il numero di sequenza corrisponde al prossimo numero atteso. Il messaggio è immediatamente inoltrato al connettore di output senza buffering. Questo rappresenta il caso ideale (*fast path*).

- *Primary*: il numero di sequenza è fuori ordine ma rientra nella finestra del `primary buffer`. Il messaggio è inserito in posizione corretta all'interno del buffer. In questo caso, il messaggio non rientra nel caso ideale, ma l'overhead rimane comunque contenuto.
- *Auxiliary*: il numero di sequenza è oltre la finestra del `primary buffer` ma rientra nella finestra dell'`auxiliary buffer`. Il messaggio è accodato nell'`auxiliary buffer`, ricadendo nella peggior casistica in termini di velocità.
- *Error*: il numero di sequenza è invalido (duplicato, troppo grande, fuori della finestra complessiva). Il messaggio è scartato e un errore è registrato nelle metriche opportune.

```

1 func (rob *ROB[T]) Enqueue(item T) (EnqueueStatus, error) {
2     seqNum := item.GetSequenceNumber()
3
4     // Check the sequence number validity
5     if !rob.primaryBuf.IsValidSize(seqNum) {
6         return EnqueueStatusErr, ErrSeqNumTooBig
7     }
8
9     // Initialize the ROB if Enqueue is called for the first
10    time ...
11
12    // Try to enqueue the item in the primary buffer
13    status, err := rob.enqueuePrimary(item)
14    if err == nil {
15        return status, nil
16    }
17
18    if errors.Is(err, ErrSeqNumDuplicated) {
19        return EnqueueStatusErr, err
20    }
21
22    // Enqueue the item in the auxiliary buffer
23    err = rob.enqueueAuxiliary(item)
24    return EnqueueStatusAuxiliary, err
25 }
```

Listing 4.11: Logica di Enqueue del ROB stage (internal/rob/rob.go, metodo Enqueue)

Entrambi i buffer mantengono una finestra di numeri di sequenza validi. La finestra del `primary buffer` copre il primo range (fino a `PrimaryBufferSize`), mentre la finestra dell'`auxiliary buffer` copre da `PrimaryBufferSize` alla dimensione

del buffer ausiliario, `AuxiliaryBufferSize`. Quando uno dei buffer esaurisce i numeri di sequenza disponibili (ad esempio, tutti i messaggi nella finestra sono stati processati), la finestra si sposta in avanti incrementando il numero di sequenza atteso successivo. Questo è implementato tramite il metodo `shiftLeft` che compatta i dati nel buffer e azzerà gli ultimi slot.

Per gestire efficientemente lo spazio nel buffer e identificare slot vuoti vs occupati, il ROB utilizza una *bitmap*: un array di byte dove ogni bit rappresenta uno slot nel buffer. Operazioni come `set` e `isSet` consentono di tracciare quali posizioni contengono messaggi e quali sono vuote con complessità $O(1)$. Il metodo `getConsecutive` scansiona la bitmap a partire dall'indice 0 e conta quanti bit consecutivi sono impostati, fornendo il numero di messaggi pronti per il dequeue sequenziale.

Un aspetto importante del ROB è il *timeSmoother*, che implementa un *Double Exponential Smoother* (noto anche come *Holt's Linear Exponential Smoothing*, descritto nella sezione 3.4) per regolare e levigare i timestamp associati ai messaggi. A differenza di tecniche di smoothing tradizionali che utilizzano un singolo parametro di smorzamento, il *Double Exponential Smoother* mantiene due componenti di stato: il *level* (stima del valore attuale) e il *trend* (stima della velocità di cambiamento).

Lo smoothing può essere abilitato o disabilitato tramite un apposito parametro di configurazione. Quando abilitato, il smoother applica due fattori di smorzamento: `EstimatorAlpha` (fattore di smoothing dei dati, *default* 0.8) e `EstimatorBeta` (fattore di smoothing del trend, *default* 0.5). Il *level* è aggiornato combinando il timestamp osservato con una previsione basata sul *level* e il *trend* precedenti, scalati dalla distanza sequenziale tra il messaggio corrente e quello precedente. Il *trend* è aggiornato combinando il cambiamento nel *level* con il *trend* precedente, permettendo al smoother di adattarsi a variazioni dinamiche nella frequenza di arrivo dei messaggi. Un vincolo di monotonia garantisce che il timestamp aggiustato non retrocede mai nel tempo, preservando la coerenza temporale del flusso di output indipendentemente dall'ordine di arrivo dei messaggi.

```
1 func (ts *timeSmoother[T]) adjust(item T) {
2     // Extract the current receive time
3     recvTime := item.GetReceiveTime()
4     currValue := float64(recvTime.UnixNano())
5
6     // Extract the current sequence number
7     // and the distance to the previous one
8     seqNum := item.GetSequenceNumber()
9     ts.prevSeqNum = seqNum
10    distance := getSeqNumDistance(seqNum, ts.prevSeqNum,
11                                   ts.maxSeqNum)
12
13    // Force the distance to be at least 1
```

```

13     if distance == 0 {
14         distance = 1
15     }
16
17     // Estimate the timestamp value and convert to a timestamp
18     estimatedValue := ts.estimator.estimate(currValue,
19         distance)
20     currTimestamp := time.Unix(0, int64(estimatedValue))
21
22     // Enforce monotonicity
23     if currTimestamp.Before(ts.prevTimestamp) {
24         currTimestamp = ts.prevTimestamp
25     } else {
26         ts.prevTimestamp = currTimestamp
27     }
28     item.SetTimestamp(currTimestamp)
29 }

```

Listing 4.12: Calcolo del timestamp corretto nel ROB stage (internal/rob/time_smoother.go, metodo adjust)

```

1 func (dee *doubleExponentialEstimator) estimate(value
2     float64, n uint64) float64 {
3     // ...
4     // Get the forecasted value based on the previous level
5     // and trend
6     prevForecasted := dee.prevLevel + dee.prevTrend*float64(n)
7
8     // Calculate the current level and trend to be used
9     // by the next item
10    currLevel := dee.alpha*value +
11        (1-dee.alpha)*(prevForecasted)
12    currTrend := dee.beta*(currLevel-dee.prevLevel) +
13        (1-dee.beta)*dee.prevTrend
14
15    dee.prevLevel = currLevel
16    dee.prevTrend = currTrend
17
18    dee.estimateCount++
19    return prevForecasted
20 }

```

Listing 4.13: Implementazione Double Exponential Smoothing (internal/rob/time_smoother.go, metodo estimate)

Il ROB implementa un meccanismo di reset basato su timeout. Durante l'esecuzione, lo *stage* legge i messaggi in ingresso con un timeout pari a `ResetTimeout` (*default* 100 ms) e se nessun messaggio arriva entro questo periodo, il buffer viene resettato e tutti i messaggi presenti al suo interno vengono inoltrati allo *stage* successivo. Questo protegge da situazioni di deadlock dove un messaggio critico per il riordinamento non arriva mai, causando un accumulo indefinito di messaggi nei buffer. Il reset è inoltre eseguito quando il connettore di input si chiude o quando il contesto di esecuzione è cancellato (`context.Done`).

Lo *stage* traccia metriche granulari per ogni categoria di enqueue, come il numero di messaggi ricevuti in ordine, quelli fuori ordine salvati nel `primary/auxiliary buffer`, infine il numero di errori e i reset.

Il ROB *stage* è essenziale in scenari dove il flusso di messaggi in ingresso subisce riordinamento dovuto a latenze variabili o buffering di rete. Esempi includono: raccolta di pacchetti trasmessi con protocolli lossy come *UDP*, i quali potrebbero essere ricevuti non in ordine, o telemetria *real-time* da sistemi remoti dove la variabilità di latenza è significativa.

In sintesi, il ROB *stage* è uno strumento sofisticato che trasforma un flusso potenzialmente disordinato in un flusso ordinato e temporalmente coerente, combinando tecniche di buffering adattivo, bitmap compatte per efficienza spaziale, *Double Exponential Smoothing* statistico, e timeout intelligenti per garantire output di alta qualità anche in condizioni avverse di rete, latenza, e sincronizzazione temporale.

4.7 Egress Stage

4.7.1 UDP Egress

Lo *UDP stage* è un *Egress stage* specializzato nell'invio di messaggi verso un endpoint remoto tramite il protocollo *UDP*. Contrariamente allo *UDP Ingress stage*, che riceve dati grezzi da una socket *UDP*, l'*UDP Egress stage* conclude la *pipeline* trasmettendo messaggi elaborati a una destinazione esterna, fungendo da punto di uscita per il flusso di dati.

La configurazione dello *stage* è minimale: richiede semplicemente l'indirizzo IP di destinazione (con *default* 127.0.0.1) e la porta di destinazione (*default* 20000).

L'*UDP Egress stage* può ricevere messaggi serializzati da qualunque *Processor stage* che produca output serializzabile: dati *CSV*, messaggi *CAN* decodificati, output di elaborazioni personalizzate, eccetera. Non vi è accoppiamento di tipo; l'unico vincolo è che il messaggio implementi l'interfaccia `Serializable`.

Il cuore dello *stage* è il suo *worker*, il quale si occupa di estrarre il payload serializzato dal messaggio tramite `GetBytes()` e di trasmetterlo sul socket *UDP* mediante `conn.Write`[28].

Se l'operazione di scrittura fallisce (ad esempio, per perdita di connessione, *timeout* di rete, o saturazione del *buffer* del kernel), il *worker* registra l'errore ma non interrompe l'elaborazione: il messaggio è semplicemente marcato come fallito nella metrica `delivering_errors`. Questo riflette la natura *best-effort* di *UDP*: non vi è garanzia di consegna, ritrasmissione automatica, o conferma di ricezione. È responsabilità dello *stage* o dell'applicazione a monte gestire l'affidabilità se richiesta (ad esempio, tramite `ACK` a livello applicativo o ricezione esplicita).

Come altri *Egress/Processor stage*, l'*UDP stage* supporta sia *Single Worker Mode* che *Worker Pool Mode*. In modalità *pool*, il *framework* gestisce automaticamente lo *scaling* dei *worker* in base al carico, usando la stessa connessione *UDP* condivisa tra tutti i *worker*. Questo consente di sfruttare il parallelismo *multicore* per aumentare il *throughput* di trasmissione, purché il kernel e l'hardware di rete lo supportino.

In sintesi, l'*UDP Egress stage* incarna il paradigma di esportazione minimalista e ad alte prestazioni: prende un flusso di messaggi elaborati e li spedisce direttamente a una destinazione esterna usando il protocollo *UDP*, senza *buffering* persistente, rielaborazione, o garanzie di consegna. È ideale per scenari dove la velocità è prioritaria rispetto all'affidabilità, come telemetria *real-time*, *streaming* di dati, o distribuzione di messaggi a sistemi esterni a bassa latenza.

4.7.2 TCP Egress

Lo *TCP Egress stage* è un *Egress stage* specializzato nell'invio di messaggi verso un endpoint remoto tramite una connessione *TCP* persistente. A differenza dello *UDP Egress stage*, che invia datagrammi isolati senza stato, il *TCP Egress stage* mantiene una connessione bidirezionale affidabile con il destinatario, garantendo consegna ordinata e completa di tutti i dati.

La configurazione dello *TCP Egress stage* è simile a quella dello *UDP Egress stage*, ma con un parametro aggiuntivo: `WriteTimeout`, che specifica il tempo massimo di attesa per una singola operazione di scrittura (*default* 10 secondi). Questo timeout protegge da situazioni di deadlock dove la connessione è ancora aperta ma il destinatario non legge dati (ad esempio, a causa di crash o sovraccarico).

Contrariamente a *UDP (best-effort)*, *TCP* garantisce che ogni byte trasmesso arriverà al destinatario nell'ordine esatto, oppure che un errore sia riportato. Se la connessione si interrompe o il destinatario non legge i dati entro il timeout configurato, il *worker* registra un errore e la metrica `delivering_errors` è incrementata.

Il *worker* dello *stage* estrae il payload serializzato dal messaggio in input e lo trasmette tramite `conn.Write[29]` come sequenza continua di byte, senza delimitatori impliciti: se il messaggio necessita di delimitazione (ad esempio, *newline*), deve essere già incluso nel payload serializzato dallo *stage* precedente.

Il *TCP Egress stage* supporta solamente la *Single Worker Mode*, in quanto, sebbene il metodo `conn.Write` possa essere chiamato da goroutine differenti in

maniera sicura, il contenuto dei dati trasmessi potrebbe intervallarsi. Per esempio, se una goroutine scrivesse “hello” e un’altra “word”, il dato trasmesso potrebbe essere una sequenza del tipo “heworldllo”.

Lo *TCP Egress stage* è ideale per scenari dove l’affidabilità è critica: trasmissione di comandi verso sistemi embedded, esportazione di dati strutturati verso data warehouse, o comunicazione con sistemi remoti che richiedono ricezione garantita.

In sintesi, il *TCP Egress stage* rappresenta l’alternativa affidabile allo *UDP Egress stage*: conclude la *pipeline* trasmettendo messaggi elaborati tramite una connessione *TCP* persistente, garantendo consegna ordinata e completa, con timeout configurabile per proteggere da blocchi indefiniti.

- Kafka
- File
- QuestDB
- Sink

4.8 Osservabilità con OpenTelemetry

- Metriche
- Distributed tracing

Capitolo 5

Implementazione

5.1 Organizzazione codice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

5.2 Interfacce principali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque

aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

5.3 Dettagli ring buffer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

5.4 Dettagli worker pool

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

5.5 Dettagli ROB e stimatore EMA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodore sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

Capitolo 6

Benchmark e valutazione prestazioni

6.1 Setup sperimentale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

6.2 Confronto con altri framework

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas

egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

6.3 Analisi vantaggi e limiti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

6.4 Impatto OpenTelemetry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

Capitolo 7

Applicazioni e sviluppi futuri

7.1 Telemetria in SquadraCorse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

7.2 Miglioramenti futuri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. At in tellus integer feugiat. Mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar. Commodo sed egestas egestas fringilla. Nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Neque volutpat ac tincidunt vitae. Massa id neque

aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus at. Porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur. Turpis in eu mi bibendum. Ut tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Integer quis auctor elit sed vulputate mi sit amet. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus.

Capitolo 8

Conclusioni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Libero id faucibus nisl tincidunt. Neque laoreet suspendisse interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt. Scelerisque in dictum non consectetur a erat. Leo a diam sollicitudin tempor id eu. Sodales ut eu sem integer vitae justo eget magna fermentum. A cras semper auctor neque vitae. Cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar. Mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed. Ultricies mi eget mauris pharetra. In pellentesque massa placerat dui ultricies lacus. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium vulputate.

Aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue interdum. Risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque. Semper quis lectus nulla at volutpat. Nullam non nisi est sit amet facilisis. Eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc. Pharetra diam sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est ultricies. Amet facilisis magna etiam tempor. Nunc non blandit massa enim nec dui nunc mattis. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere. In eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Augue eget arcu dictum varius dui at consectetur.

Bibliografia

- [1] Charles C. Holt. *Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages*. 1957. (Visitato il giorno 17/01/2026) (cit. a p. 7).
- [2] M. G. Chung et al. *Efficient Jitter Compensation Using Double Exponential Smoothing*. 2013. (Visitato il giorno 17/01/2026) (cit. alle pp. 7, 9, 10).
- [3] Rob J. Hyndman e George Athanasopoulos. *Forecasting: Principles and Practice*. 2014. URL: <https://otexts.com/fpp2/> (visitato il giorno 17/01/2026) (cit. alle pp. 7–9).
- [4] Rob J. Hyndman e George Athanasopoulos. *Forecasting: Principles and Practice*. 2022. URL: <https://otexts.com/fpp3/holt.html> (visitato il giorno 17/01/2026) (cit. alle pp. 7–9).
- [5] John Galt Solutions. *Holt's Double Exponential Smoothing*. 2024. URL: <https://johngalt.com/forecasting-methods/holts-double-exponential-smoothing> (visitato il giorno 17/01/2026) (cit. a p. 7).
- [6] Holt C. C. *Holt's Double Exponential Smoothing Theory*. Narotama University. 2020. URL: https://m.narotama.ac.id/ngupload/P-20200430-155040Holt's%20Double%20Exponential_smoothing_theory.pdf (visitato il giorno 17/01/2026) (cit. a p. 8).
- [7] Cloud Native Computing Foundation. *OpenTelemetry Trace API Specification*. 2025. URL: <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/trace/api/> (visitato il giorno 29/12/2025) (cit. a p. 15).
- [8] The Go Authors. *Package net - UDPCConn Type*. 2025. URL: <https://pkg.go.dev/net#UDPCConn> (visitato il giorno 29/12/2025) (cit. a p. 15).
- [9] The Go Authors. *Package net - ErrClosed Variable*. 2025. URL: <https://pkg.go.dev/net#ErrClosed> (visitato il giorno 29/12/2025) (cit. a p. 16).
- [10] The Go Authors. *Package sync - Pool Type*. 2025. URL: <https://pkg.go.dev/sync#Pool> (visitato il giorno 29/12/2025) (cit. a p. 17).

- [11] Cloud Native Computing Foundation. *OpenTelemetry Metrics API Specification - Asynchronous Counter*. 2025. URL: <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/metrics/api/#asynchronous-counter> (visitato il giorno 29/12/2025) (cit. a p. 17).
- [12] The Go Authors. *Package net - TCPListener.Accept Method*. 2025. URL: <https://pkg.go.dev/net#TCPListener.Accept> (visitato il giorno 30/12/2025) (cit. a p. 18).
- [13] Segmentio. *kafka-go: Golang client library for Apache Kafka*. 2026. URL: <https://github.com/segmentio/kafka-go> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 22).
- [14] Confluent Inc. *librdkafka: The Apache Kafka C/C++ client library*. 2026. URL: <https://github.com/confluentinc/librdkafka> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 22).
- [15] Segmentio. *Package kafka - ReaderConfig Type*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/github.com/segmentio/kafka-go@v0.4.49#ReaderConfig> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 22).
- [16] Segmentio. *Package kafka - Reader.ReadMessage Method*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/github.com/segmentio/kafka-go@v0.4.49#Reader.ReadMessage> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 22).
- [17] Cloud Native Computing Foundation. *OpenTelemetry TextMap Propagator Specification*. 2026. URL: <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/context/api-propagators/#textmap-propagator> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 22).
- [18] Cilium Project. *cilium/ebpf: eBPF library for Go*. 2026. URL: <https://github.com/cilium/ebpf> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 23).
- [19] Cilium Project. *Package link - Link Interface*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/github.com/cilium/ebpf@v0.20.0/link#Link> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 23).
- [20] Cilium Project. *Package rlimit - RemoveMemlock Function*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/github.com/cilium/ebpf@v0.20.0/rlimit#RemoveMemlock> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 23).
- [21] fsnotify Contributors. *fsnotify: File system notifications for Go*. 2026. URL: <https://github.com/fsnotify/fsnotify> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 25).
- [22] The Go Authors. *Package bufio - Reader Type*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/bufio#Reader> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 26).

- [23] fsnotify Contributors. *Package fsnotify - Watcher type*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/github.com/fsnotify/fsnotify@v1.9.0#Watcher> (visitato il giorno 02/01/2026) (cit. a p. 26).
- [24] Martin Günther. *Cannelloni: CAN over Ethernet gateway*. 2026. URL: <https://github.com/mguentner/cannelloni> (visitato il giorno 03/01/2026) (cit. a p. 29).
- [25] Squadra Corse Polito. *acmelib: CAN message definition and decoding library for Go*. 2026. URL: <https://github.com/squadracorsepolito/acmelib> (visitato il giorno 03/01/2026) (cit. a p. 31).
- [26] The Go Authors. *Package utf8 - DecodeRune Function*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/unicode/utf8#DecodeRune> (visitato il giorno 04/01/2026) (cit. a p. 32).
- [27] The Go Authors. *Package strconv - String Conversion*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/strconv> (visitato il giorno 04/01/2026) (cit. a p. 32).
- [28] The Go Authors. *Package net - UDPCConn.Write Method*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/net#UDPCConn.Write> (visitato il giorno 07/01/2026) (cit. a p. 40).
- [29] The Go Authors. *Package net - TCPConn.Write Method*. 2026. URL: <https://pkg.go.dev/net#TCPConn.Write> (visitato il giorno 09/01/2026) (cit. a p. 41).